Mécanique du point

Chapitre M2 : Changements de référentiels

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 9 mars 2026

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 1 - 0 et Mécanique 7 - 0 (translation vs rotation)
- Documents de cours Mécanique 1 - 1 à 3
- TD Mécanique 1

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.1. Changements de référentiel	
Référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre : transformation de Galilée, composition des vitesses.	Relier la transformation de Galilée et la formule de composition des vitesses à la relation de Chasles et au caractère supposé absolu du temps.
Composition des vitesses et des accélérations dans le cas d'un référentiel en translation par rapport à un autre : point coïncident, vitesse d'entraînement, accélération d'entraînement.	Exprimer la vitesse d'entraînement et l'accélération d'entraînement.
Composition des vitesses et des accélérations dans le cas d'un référentiel en rotation uniforme autour d'un axe fixe : point coïncident, vitesse d'entraînement, accélération d'entraînement, accélération de Coriolis.	Exprimer la vitesse d'entraînement et l'accélération d'entraînement. Citer et utiliser l'expression de l'accélération de Coriolis.

Sommaire

Dans ce chapitre, nous établissons les formules qui relient les grandeurs cinématiques (vitesse, accélération) exprimées dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ quelconques. Dans le cadre du programme seuls deux mouvements de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ sont à connaître : la translation, et la rotation uniforme par rapport à un axe fixe.

I – Introduction

I.A – Motivation

(trajectoire, vitesse, accélération, ...) par rapport à un référentiel donné, et montré comment elles pouvaient être exprimées dans une base (cartésienne, cylindrique ou sphérique). Mais par définition, la vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}$ et l'accélération $\vec{a}_{\mathscr{R}}$ dépendent spécifiquement du référentiel d'étude $\mathscr{R}$: le mouvement d'une particule n'est pas le même selon le référentiel choisi. Par exemple une balle lâchée dans un train en marche décrit une droite verticale pour un voyageur assis dans le train, mais une trajectoire parabolique vis-à-vis d'un observateur à quai.

Fig. M2.1 – (a) Chute d'une balle vue dans le référentiel du voyageur lié au train. (b) Chute de la balle dans le train vue depuis une personne sur le quai.

Bien souvent, le mouvement d'un corps est plus simple dans un référentiel privilégié, par exemple lié au corps, que dans le référentiel d'étude. Il serait intéressant, de savoir comment « passer d'un référentiel à l'autre » ; c'est-à-dire dans notre exemple comment déterminer le mouvement complexe de la balle dans le référentiel du quai connaissant son mouvement simple par rapport au train. Dans ce chapitre, nous trouvons les lois cinématiques donnant les expressions de la vitesse et de l'accélération dans un référentiel connaissant leurs expressions dans un autre référentiel.

I.B – Position du problème

Soient deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$, liés respectivement aux observateurs O et O'. Soient $(Oxyz)$ et $(O'x'y'z')$ leurs repères respectifs. Afin de relier les mouvements d'un même point dans ces deux référentiels, il faut préciser le mouvement relatif de l'un par rapport à l'autre. Par convention, le référentiel $\mathscr{R}$ est celui dans lequel on souhaite *in fine* décrire le mouvement ; le référentiel $\mathscr{R}'$ est celui dans lequel le mouvement est le plus simple. On appelle par convention $\mathscr{R}$ le **référentiel absolu** et $\mathscr{R}'$ le **référentiel relatif**.

Nous pouvons imaginer le repère $(O'x'y'z')$ comme un solide indéformable. Les mouvements de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ sont donc les mêmes que ceux que vous avez étudier en PCSI en cinématique du solide : les mouvements de **translation** et de **rotation uniforme** autour d'un axe fixe dans $\mathscr{R}$.

Définition M2.1 (Translation)

*Dans un mouvement de translation, les axes de $\mathscr{R}'$ se déplacent en restant **parallèles** à ceux de $\mathscr{R}$. Le mouvement de $\mathscr{R}'$ est alors décrit entièrement par la vitesse de son origine O' dans $\mathscr{R}$, notée $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')$.*

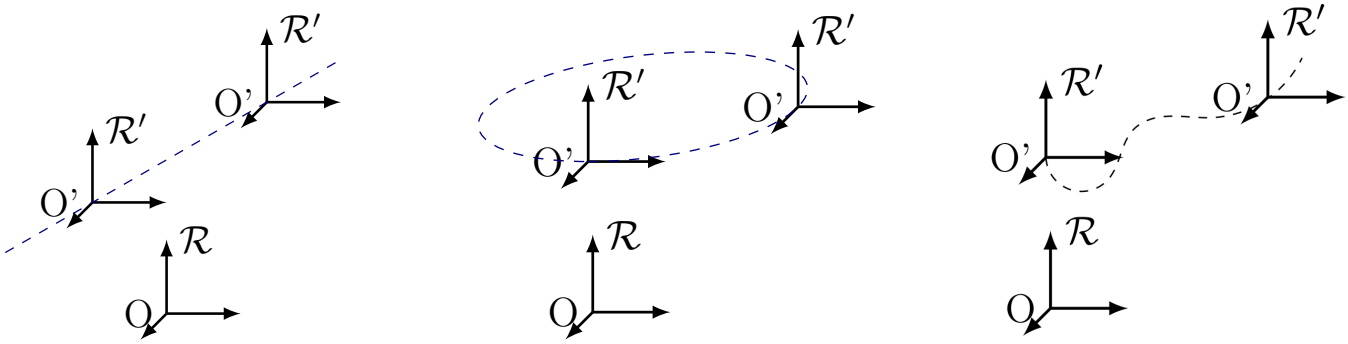
💣 Les axes de $\mathscr{R}'$ restent fixes, mais le mouvement de l'origine O' peut être quelconque (rectilign, circulaire, autre). La vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')(t)$ est une fonction quelconque du temps.

On peut ainsi rencontrer des mouvements de translation :

- rectiligne uniforme : par exemple un ascenseur montant à vitesse constante $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O') = U\vec{e_z}$;
- rectiligne non uniforme : par exemple un train se déplaçant en ligne droite uniformément accéléré, de vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O') = at\vec{e_x}$, comme sur la Fig. **??** ;
- circulaire uniforme : par exemple une nacelle d'une grande roue de rayon R tournant à la vitesse angulaire constante ω, de vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O') = R\omega\vec{e_\theta}$.
- circulaire non uniforme : par exemple la masse d'un pendule simple de longueur ℓ, de vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O') = \ell\dot{\theta}\vec{e_\theta}$, comme sur la Fig. **??**.
- quelconque : par exemple un skieur sur une piste droite bosselée.

Définition M2.2 (Rotation uniforme)

Dans un mouvement de ***rotation uniforme*** *autour d'un axe fixe, les axes de $\mathscr{R}'$ tournent à vitesse angulaire constante autour d'un axe fixe (Δ) dans $\mathscr{R}$ passant par O'. Le mouvement de $\mathscr{R}'$ est alors décrit entièrement par le vecteur rotation autour de (Δ), notée $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e}_\Delta = \overrightarrow{Cte}$.*



(a) Translation rectiligne (b) Translation circulaire (c) Translation quelconque

FIG. M2.2 – Exemples de référentiels en translation.

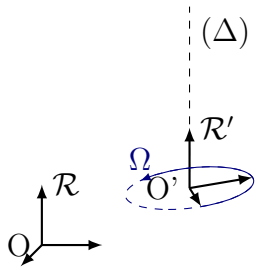


FIG. M2.3 – Exemple de référentiels en rotation.

I.C – Transformation de Galilée

Soit un point matériel M quelconque, dont le mouvement est étudié ou bien dans le référentiel absolu $\mathscr{R}$ d'origine O, ou bien dans le référentiel relatif $\mathscr{R}'$ d'origine O'. Le passage d'un référentiel à un autre en mécanique newtonienne est donnée par la transformation de Galilée.

Formule M2.1 (Transformation de Galilée)

La relation de passage d'un référentiel $\mathscr{R}$ à un autre $\mathscr{R}'$ en mécanique newtonienne est donnée par :

$$\begin{cases} t = t' & \text{(caractère absolu du temps),} \\ \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} & \text{(relation de Chasles).} \end{cases}$$

Remarque

La relation de Charles est une simple loi de géométrie euclidienne. La caractère absolu du temps est l'hypothèse de départ de la mécanique newtonienne, mais cette hypothèse est fausse et ne permet pas de décrire correctement la réalité pour les vitesses proches de celle de la lumière ! La mécanique relativiste est la théorie correcte.

II – Référentiels en translation

II.A – Loi de composition des vitesses

(i) Formule de dérivation — L'observateur O lié à $\mathscr{R}$ mesure une vitesse, appelée vitesse absolue,

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}}. \tag{1}$$

Par définition, l'opérateur $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}}$ signifie que la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ liée à $\mathscr{R}$ est considérée comme fixe lors de la dérivation. L'observateur O' lié à $\mathscr{R}'$ mesure quant à lui une vitesse, dite vitesse relative,

$$\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'}, \tag{2}$$

où l'opérateur $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'}$ signifie que la base cartésienne $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$ liée à $\mathscr{R}'$ est considérée comme fixe lors de la dérivation. Pour faire le lien entre les vitesses absolue et relative, nous devons relier les opérateurs $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'}$ et $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}}$.

Formule de dérivation en référentiel mobile en translation

Soit $\vec{u} = a\vec{e_x}' + b\vec{e_y}' + c\vec{e_z}'$ un vecteur exprimé dans la base $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$. En dérivant par rapport au temps $t' = t$ dans le référentiel $\mathscr{R}$, il vient

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\vec{e_x}' + \frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}t}\vec{e_y}' + \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\vec{e_z}' + a\left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_x}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + b\left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_y}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + c\left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_z}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'}. \tag{3}$$

Or les trois termes ne rouge sont nuls si $\mathscr{R}'$ est en translation par rapport à $\mathscr{R}$, puisque les vecteurs de base $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$ sont fixe dans $\mathscr{R}$, les axes restant constamment parallèles.

Propriété M2.1

Les dérivés temporelles sont identiques dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en translation,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'}.$$

(ii) Loi de composition des vitesses — En utilisant la relation de Chasles Form. **??** et la Prop. **??**,

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} = \vec{v}_{\mathscr{R}}(O') + \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M). \quad (4)$$

Formule M2.2 (Composition des vitesses en translation)

*Les vitesses d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **translation** sont reliées par*

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathscr{R}}(O').$$

Exemple M2.1 : Train en mouvement

Soit $\mathscr{R}$ le référentiel terrestre et $\mathscr{R}'$ le référentiel lié à un voyageur O' assis dans un train en translation rectiligne uniforme à la vitesse $v\,\vec{e_x}$ par rapport à $\mathscr{R}$. L'observateur O' lâche une balle sans vitesse initiale, qui chute avec une vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = -gt\,\vec{e_z}$. Schématiser la situation, déterminer $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')$ et la vitesse absolue $\vec{v}_{\mathscr{R}}(M)$, puis déterminer la trajectoire dans les deux référentiels.

Solution

On a $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O') = v\,\vec{e_x}$. La vitesse de O' par rapport à $\mathscr{R}$ dépend du temps, puisque la translation n'est pas uniforme. La vitesse dans $\mathscr{R}'$ est donc $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}}(O') + \vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = v\vec{e_x} - gt\,\vec{e_z}$. Équation de la trajectoire.

- *Dans $\mathscr{R}'$: $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = -gt\,\vec{e_z}$ donne $\overrightarrow{OM'}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\vec{e_z}$. La trajectoire est rectiligne.*
- *Dans $\mathscr{R}$: $\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = v\vec{e_x} - gt\,\vec{e_z}$ donne $\overrightarrow{OM}(t) = -vt\vec{e_x} - \frac{1}{2}gt^2\vec{e_z} = x(t)\vec{e_x} + z(t)\vec{e_z}$ avec $z = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{g}{2v^2}x^2$. La trajectoire est parabolique.*

II.B – Loi de composition des accélérations

Il vient

$$\begin{aligned}
\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) &= \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} && \text{(définition accélération)}\\
&= \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} && \text{(Éq. (??))}\\
&= \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} && \text{(Prop. ??)}\\
&= \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) \qquad + \vec{a}_{\mathscr{R}}(O'). && \text{(définition accélération)}
\end{aligned}$$

Formule M2.3 (Composition des accélérations en translation)

*Les accélérations d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **translation** sont reliées par*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{a}_{\mathscr{R}}(O').$$

Dans le cas de référentiels en translation, l'accélération d'entraînement de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ s'identifie à l'accélération de l'origine O' mesurée dans $\mathscr{R}$. Elle ne dépend pas du point d'étude M.

Exemple M2.2 : Train uniformément accéléré

Prenons l'exemple du train précédent mais uniformément accéléré, d'accélération $a\,\vec{e_x}$. L'observateur O' lâche une balle sans vitesse initiale, qui chute avec une accélération absolue $\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = -g\,\vec{e_z}$.

Schématiser la situation, déterminer $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O')$ et l'accélération relative $\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M)$.

Solution

L'accélération de O' dans $\mathscr{R}$ vaut $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = a\,\vec{e_x}$. L'accélération d'une balle M en chute libre dans $\mathscr{R}$ est $\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = -g\,\vec{e_y}$; l'accélération dans $\mathscr{R}'$ est donc $\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}}(O') + \vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = -a\,\vec{e_x} - g\,\vec{e_y}$.

III – Référentiels en rotation uniforme autour d'un axe fixe

Nous considérons maintenant un référentiel $\mathscr{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe (Δ) par rapport à $\mathscr{R}$. Sans perte de généralité, nous supposerons que les origines $\mathrm{O} = \mathrm{O}'$ sont confondues, et que l'axe (Δ) correspond à l'axe porté par $\vec{e_z} = \vec{e_z}'$. Nous pouvons donc attacher une base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ à $\mathscr{R}$ et voir la base cartésienne $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$ liée à $\mathscr{R}'$ comme une base cylindrique dans $\mathscr{R}$ attachée à $\mathscr{R}'$. Soit $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$ le vecteur rotation de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$.

III.A – Loi de composition des vitesses

(i) Formule de dérivation — Pour déterminer les lois de composition des vitesses et des accélérations, nous devons trouver l'équivalent de la formule de dérivation en référentiel mobile pour les référentiels en rotation.

Formule de dérivation en référentiel mobile en rotation uniforme

Soit $\vec{u} = a\vec{e_x}' + b\vec{e_y}' + c\vec{e_z}'$ un vecteur exprimé dans la base attachée à $\mathscr{R}'$. En dérivant par rapport au temps $t' = t$ dans le référentiel $\mathscr{R}$, il vient

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\vec{e_x}' + \frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}t}\vec{e_y}' + \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\vec{e_z}' + a\left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_x}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + b\left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_y}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + c\left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_z}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} \tag{5}$$

Or d'après le cours de cinématique du point,

$$\begin{cases} \left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_x}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \dot{\theta}\vec{e_y}' = \Omega\vec{e_y}' = \Omega\vec{e_z}' \wedge \vec{e_x}' = \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{e_x}', \\ \left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_y}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = -\dot{\theta}\vec{e_x}' = -\Omega\vec{e_x}' = \Omega\vec{e_z}' \wedge \vec{e_y}' = \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{e_y}', \\ \left.\frac{\mathrm{d}\vec{e_z}'}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \vec{0} = \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{e_z}'. \end{cases}$$

On en déduit que

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + a\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{e_x}' + b\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{e_y}' + c\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{e_z}' = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{u}. \tag{6}$$

Cette formule est en fait très générale, et s'applique quel que soit le mouvement de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$.

Propriété M2.2

Les dérivés temporelles dans deux référentiels en mouvement ***quelconque*** *$\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ vérifient*

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{u}$$

(ii) Loi de composition des vitesses — Reprenons l'Éq. (**??**) en utilisant que $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O') = \vec{0}$, on a

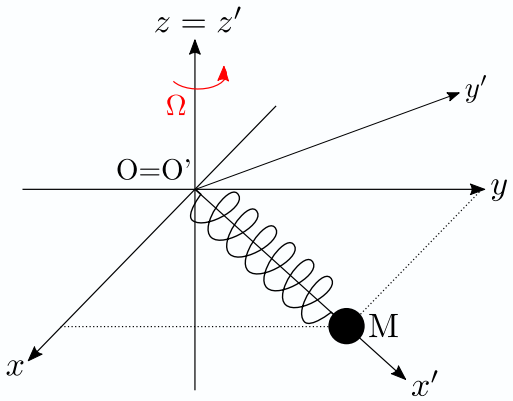
$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}. \tag{7}$$

Formule M2.4 (Composition des vitesses en rotation uniforme)

Les vitesses d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en ***rotation uniforme*** *sont reliées par*

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}$$

Exemple M2.3 : Ressort en rotation



Le point matériel M est astreint à se osciller radialement le long d'une tige en rotation. Sa vitesse dans $\mathscr{R}'$ a donc pour position $\overrightarrow{OM'}(t) = r(t)\vec{e_x}'$. La tige tourne dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire à une vitesse angulaire constante Ω. Déterminer sa vitesse absolue $\vec{v}_{\mathscr{R}}(M)$.

Solution

La vitesse relative vaut $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = \dot{r}\,\vec{e_x}'$. La vitesse absolue vaut ensuite

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} = \dot{r}\vec{e_x}' + \Omega\vec{e_z} \wedge r\vec{e_x}' = \dot{r}\vec{e_x}' + \Omega r\vec{e_y}'.$$

C'est l'expression connue de la vitesse exprimée dans les coordonnées polaires.

III.B – Loi de composition des accélérations

En utilisant la Form. **??** et le fait que $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \overrightarrow{\text{Cte}}$ dans $\mathscr{R}$ pour une rotation uniforme, il vient

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}}.$$

Le premier terme, issu de la dérivée de la vitesse dans $\mathscr{R}$, donne d'après Prop. **??**,

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M).$$

Le second terme donne, là aussi en utilisant Prop. **??**,

$$\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge (\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}).$$

On reconnaît deux termes : ceux en rouge qui dépendent de la position M ; ceux en vert qui dépendent de la vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$.

- Terme en position. Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe de rotation (Δ). On décompose la position relative comme $\overrightarrow{O'M} = \overrightarrow{O'H} + \overrightarrow{HM}$, où $\overrightarrow{O'H}$ est colinéaire à $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$ et $\overrightarrow{HM}$ est orthogonal

à $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$. On utilise la formule du double produit vectoriel pour obtenir

$$\begin{aligned}\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge (\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}) &= (\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \cdot \overrightarrow{O'M})\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} - \Omega^2\,\overrightarrow{O'M} \\ &= (\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \cdot \overrightarrow{O'H})\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} - \Omega^2\overrightarrow{O'H} - \Omega^2\overrightarrow{HM} \\ &= -\Omega^2\overrightarrow{HM}\end{aligned} \tag{8}$$

car $\overrightarrow{O'H}$ est colinéaire à $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$. On voit que cette accélération est **centripète**.

- Terme en vitesse. Les terme en vert $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$ est présent **deux** fois. La somme de ces deux termes donne l'accélération dite de Coriolis. L'accélération de Coriolis dépend de la vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$: elle est donc nulle si le point matériel M est immobile dans $\mathscr{R}'$.

Définition M2.3 (Accélération de Coriolis)

*On appelle **accélération de Coriolis** du point M dans le référentiel $\mathscr{R}'$ le vecteur*

$$\vec{a_C}(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M).$$

En combinant toutes les contributions au vecteur accélération dans $\mathscr{R}$, nous aboutissons à la loi suivante.

Formule M2.5 (Composition des accélérations en rotation uniforme)

*Les accélérations d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **rotation uniforme** sont reliées par*

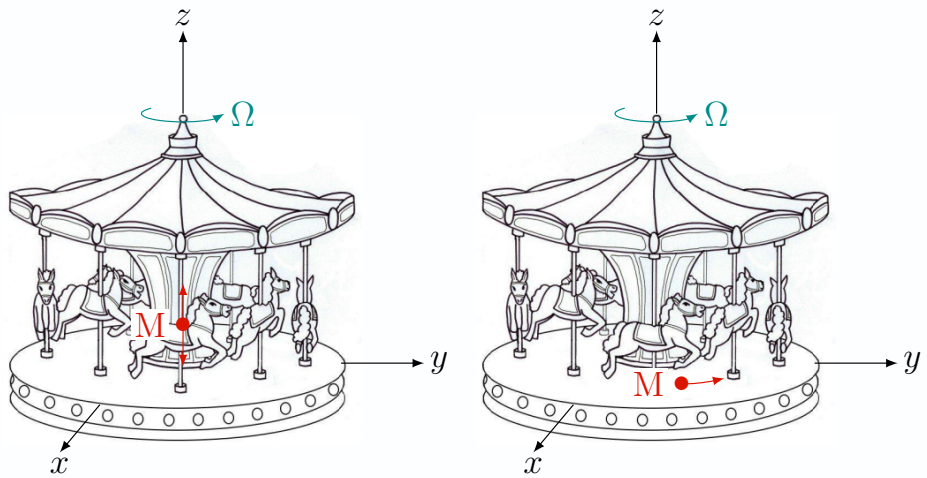
$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) - \Omega^2\overrightarrow{HM} + \vec{a_C}(M).$$

De même que pour la vitesse, l'accélération de O' dans $\mathscr{R}$ est nulle, soit $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = \vec{0}$.

Exemple M2.4 : Le manège

On considère un enfant représenté par un point matériel M sur un manège. Soit $\mathscr{R}$ le référentiel lié au sol, de repère $(Oxyz)$, et $\mathscr{R}'$ le référentiel lié à une origine $\mathrm{O}' = \mathrm{O}$ de l'axe du manège, en rotation à la vitesse angulaire constante Ω autour de l'axe (Oz). L'enfant est à une distance r de l'axe (Oz).

1) Définir une base cartésienne (x', y', z') attachée à $\mathscr{R}'$, puis une base locale cylindrique (r, θ, z) attachée à M. Schématiser la situation.
2) Déterminer l'accélération de Coriolis $\vec{a_C}(M)$ et l'accélération absolue $\vec{a}_{\mathscr{R}}(M)$, lorsque :
   (a) l'enfant est assis sur un cheval en bois qui oscille de haut en bas avec une vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = v_0\cos(\omega t)\vec{e_z}$;
   (b) l'enfant marche en cercle sur le socle du manège à la vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = r\omega\vec{e_\theta}$.



(a) (b)

FIG. M2.4 – Mouvement d'un enfant dans un manège.

Solution

(a) Avec $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\,\vec{e_z}$*, on trouve l'accélération de Coriolis* $\vec{a_C}(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = 2\Omega\,\vec{e_z} \wedge v_0\cos(\omega t)\vec{e_z} = \vec{0}$ *! L'accélération relative vaut* $\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = \frac{\mathrm{d}\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)}{\mathrm{d}t} = -v_0\omega\sin(\omega t)\vec{e_z}$*, d'où l'accélération absolue*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) - \Omega^2 r\,\vec{e_r} + \vec{a_C}(M) = -v_0\omega\sin(\omega t)\vec{e_z} - \Omega^2 r\,\vec{e_r}.$$

(b) L'accélération de Coriolis vaut $\vec{a_C}(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = 2\Omega\,\vec{e_z} \wedge v_0\vec{e_\theta} = -2r\Omega\omega\,\vec{e_r}$*. L'accélération relative vaut ici* $\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = -r\omega^2\vec{e_r}$*, et donc l'accélération absolue vaut*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) - \Omega^2 r\,\vec{e_r} + \vec{a_C}(M) = -r\omega^2\vec{e_r} - \Omega^2 r\,\vec{e_r} - 2r\Omega\omega\,\vec{e_r} = -r(\omega+\Omega)^2\vec{e_r}.$$

On retrouve l'accélération centripète pour un mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire $\dot{\theta} = \Omega + \omega$*.*

IV – Formules générales

IV.A – Notion de point coïncident

Les vecteurs vitesses de M dans $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ diffèrent en général. Notons que l'Éq. (**??**) est spécifique au mouvement de translation entre référentiels. Pour interpréter physiquement et généraliser ce résultat à d'autres mouvements, nous définissons les notions de point coïncident et de vitesse d'entraînement.

Définition M2.4 (Point coïncident)

On appelle ***point coïncident*** *en* M *le point* M^* *fixe dans* $\mathscr{R}'$ *qui coïncide à l'instant* t *avec le point mobile* M*. Mathématiquement, le point coïncident vérifie* $M^*(t) = \mathrm{M}(t)$ *avec* $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M^*) = 0$*.*

Le point M^* est donc rigidement lié au référentiel relatif $\mathscr{R}'$. Le mouvement du point coïncident M^* représente le mouvement d'entraînement de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$. On peut alors définir les notions de vitesse et d'accélération d'entraînement.

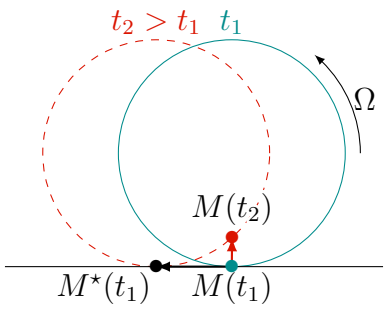


FIG. M2.5 – Soient le référentiel $\mathscr{R}$ lié au sol et le référentiel $\mathscr{R}'$ lié centre du cerceau qui roule sans glisser (qui ne tourne pas avec lui). $\mathscr{R}'$ est en translation par rapport à $\mathscr{R}$. On indique la position de cerceau à deux instants voisins t_1 (bleu plein) et t_2 (rouge tireté). Le point mobile M lié à la roue tourne avec elle et donc se trouve en position $M(t_1)$ puis en position $M(t_2)$ au-dessus par rapport au sol. Le point coïncident en t_1, noté $M^*(t_1)$, est fixe dans $\mathscr{R}'$ et donc se déplace avec le centre C, en direction de la roue mais sans tourner avec elle.

Définition M2.5 (Vitesse d'entraînement)

*On appelle **vitesse d'entraînement** du point M la grandeur*

$$\vec{v}_{\mathrm{e}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}}(M^*) = \begin{cases} \vec{v}_{\mathscr{R}}(O') & \textit{(translation),} \\ \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} & \textit{(rotation uniforme).} \end{cases}$$

La vitesse d'entraînement dépend du point M lorsque le mouvement de $\mathscr{R}$ par rapport à $\mathscr{R}'$ est une rotation uniforme mais pas une translation. Comme nous avons également que $\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M^*) = 0$, l'accélération d'entraînement a les expression suivantes.

Définition M2.6 (Accélération d'entraînement)

*On appelle **accélération d'entraînement** du point M la grandeur*

$$\vec{a}_{\mathrm{e}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}}(M^*) = \begin{cases} \vec{a}_{\mathscr{R}}(O') & \textit{(translation),} \\ -\Omega^2\overrightarrow{HM} & \textit{(rotation uniforme).} \end{cases}$$

L'accélération d'entraînement dépend du point M lorsque le mouvement de $\mathscr{R}$ par rapport à $\mathscr{R}'$ est une rotation uniforme mais pas une translation.

IV.B – Lois de composition

La définition de la vitesse et de l'accélération d'entraînement conduit aux formules générales suivantes.

Formule M2.6 (Composition des vitesses)

Les vitesses d'un point M dans deux référentiels quelconques $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ sont reliées par

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathrm{e}}(M).$$

Formule M2.7 (Composition des accélérations)

Les accélérations d'un point M dans deux référentiels quelconques $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ sont reliées par

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{a}_{\mathrm{e}}(M) + \vec{a}_{\mathrm{C}}(M).$$